

BÁO CÁO PHÂN TÍCH CHUYÊN SÂU: HỆ THỐNG DỤNG CỤ GIA CÔNG CHÍNH XÁC VÀ TƯƠNG QUAN KỸ THUẬT GIỮA BẦU KẸP VÀ MẢNH CẮT (TOOLING SYSTEMS 2025)

1. Tổng Quan Về Hệ Sinh Thái Dụng Cụ Cắt Gọt Hiện Đại

Trong kỷ nguyên sản xuất cơ khí chính xác, vai trò của hệ thống dụng cụ (tooling systems) đã vượt xa chức năng giữ dao đơn thuần để trở thành yếu tố quyết định trực tiếp đến năng suất, độ chính xác bề mặt và tuổi thọ của máy CNC. Báo cáo này được xây dựng dựa trên sự phân tích toàn diện các tài liệu kỹ thuật của An Mi Tools (phiên bản 2025), một đơn vị có hơn 20 năm kinh nghiệm và quy trình sản xuất khép kín tại Việt Nam.¹ Mục tiêu cốt lõi của nghiên cứu này là tổng hợp, hệ thống hóa và giải mã các mối liên kết kỹ thuật phức tạp giữa các mã bầu kẹp (holder), áo côn (collet) và các mã mảnh cắt (insert) đi kèm, đặc biệt tập trung vào các ứng dụng phay, khoan, ta-rô và doa lỗ tốc độ cao.

Sự chuyển dịch của ngành công nghiệp về hướng gia công tốc độ cao (High Speed Machining - HSM) và gia công khuôn mẫu chính xác đã thúc đẩy sự phát triển của các dòng bầu kẹp có khả năng cân bằng động học vượt trội (G2.5 tại 25,000 - 40,000 vòng/phút) và độ đảo (run-out) cực thấp, thường dưới mức 0.003mm.¹ Báo cáo sẽ đi sâu vào phân tích cơ chế vật lý của các hệ thống kẹp này, từ nguyên lý kẹp nhiệt, thủy lực cho đến các thiết kế cơ khí chính xác như SK, GER và các hệ thống doa module phức tạp.

2. Hệ Thống Bầu Kẹp Phay Tốc Độ Cao: Cơ Chế Và Ứng Dụng

Phay tốc độ cao đòi hỏi sự ổn định tuyệt đối của hệ thống dao cụ để chống lại lực ly tâm và rung động. Dữ liệu từ tài liệu kỹ thuật cho thấy sự phân hóa rõ rệt giữa các dòng bầu kẹp dựa trên thiết kế côn và đai ốc.

2.1. Phân Tích Dòng Bầu Kẹp BT-SK (High Speed Slim Chuck)

Dòng bầu kẹp SK đại diện cho giải pháp tối ưu cho phay tinh và phay bán tinh ở tốc độ vòng quay lớn. Khác biệt cơ bản so với hệ thống ER truyền thống nằm ở góc côn kẹp (8 độ so với 16

độ của ER), giúp gia tăng lực kẹp hướng tâm và cải thiện độ đồng tâm.

Đặc tính kỹ thuật và Tương thích hệ thống:

Sự ưu việt của dòng SK nằm ở thiết kế đai ốc (nut) không có các rãnh gió lớn, giúp giảm tiếng ồn khi động học và sức cản gió khi vận hành ở tốc độ lên tới 40,000 vòng/phút.¹ Độ cứng bề mặt của bầu kẹp đạt HV 220, đảm bảo độ bền mỏi cao trong môi trường gia công khắc nghiệt. Bảng dưới đây tổng hợp các thông số kỹ thuật quan trọng và sự tương thích giữa bầu kẹp và collet SK:

Bảng 1: Thông số kỹ thuật và tương thích hệ thống BT-SK

Mã Bầu Kẹp (Holder Model)	Dài Kẹp (Clamping Range)	Tốc độ tối đa (Max RPM)	Collet Tương Thích	Mã Đai Ốc (Nut)	Ứng Dụng Khuyến Dùng
BT30-SK6-60/90	1.0 ~ 6.0 mm	40,000	SK6	SK6-SP / SK6-CN	Phay tinh chi tiết nhỏ, khuôn mẫu chính xác
BT30-SK10-60/90	1.0 ~ 10.0 mm	30,000	SK10	SK10-SP / SK10-CN	Phay bán tinh, khoan lỗ nhỏ
BT40-SK10-90/120	1.0 ~ 10.0 mm	30,000	SK10	SK10-SP	Gia công hốc sâu (Deep cavity)
BT40-SK16-90/120	1.0 ~ 16.0 mm	25,000	SK16	SK16-SP	Phay đa dụng tốc độ cao
BT50-SK20-100/150	1.0 ~ 20.0 mm	20,000	SK20	SK20-SP	Gia công khuôn lớn, yêu cầu độ vươn dài

Nguồn dữ liệu: ¹

Cơ chế hoạt động:

Collet SK được thiết kế để nằm sâu trong thân bầu kẹp, tạo ra một cấu trúc "Slim" (thon gọn) cho phép dao cụ tiếp cận các vị trí hẹp mà không xảy ra va chạm. Việc sử dụng vòng bi kim trong một số loại đai ốc cao cấp giúp giảm ma sát khi siết, chuyển hóa tối đa lực vận tay thành lực kẹp giữ dao. Độ đảo của hệ thống này được duy trì ổn định ở mức $\leq 0.003\text{mm}$ tại khoảng cách 3D, yếu tố sống còn để đảm bảo tuổi thọ của các loại dao phay ngón carbide đường kính nhỏ.¹

2.2. Dòng Bầu Kẹp BT-GER và BT-HGER (High Speed ER Collet Chuck)

Mặc dù hệ thống ER là tiêu chuẩn công nghiệp phổ biến nhất, dòng GER và HGER của An Mi Tools thể hiện sự nâng cấp đáng kể về khả năng cân bằng động. Sự khác biệt nằm ở quy trình gia công và cân bằng đai ốc (Nut).

Sự tiến hóa từ ER sang GER/HGER:

Trong khi các bầu kẹp ER thông thường chỉ đảm bảo độ đảo khoảng $0.005\text{mm} - 0.01\text{mm}$, dòng GER được chế tạo với dung sai chặt chẽ hơn để đạt mức 0.003mm .¹ Đai ốc của dòng GER thường được thiết kế trơn hoặc được cân bằng động kỹ lưỡng (Pre-balanced G2.5) để loại bỏ sự mất cân bằng khối lượng gây ra bởi các rãnh kẹp cờ lê truyền thống.

Bảng 2: Phân tích kỹ thuật dòng BT-GER/HGER

Mã Sản Phẩm	Dài Kẹp (mm)	Chuẩn Collet	Tốc độ (RPM)	Đặc Điểm Kỹ Thuật Nổi Bật
BT30-GER16	1.0 ~ 10.0	ER16	30,000	Thiết kế cân bằng G2.5, phù hợp máy phay tốc độ cao cỡ nhỏ.
BT30-GER20	1.0 ~ 13.0	ER20	30,000	Tăng dài kẹp nhưng vẫn giữ tốc độ cao.
BT40-HGER2 5	1.0 ~ 16.0	ER25	25,000	Dòng "H" (High speed) tăng cường độ cứng vững cho thân bầu kẹp.
BT40-HGER3 2	1.0 ~ 20.0	ER32	20,000	Phù hợp cho phay thô nhẹ và bán tinh với

				dao đường kính lớn.
NBT30-GER Series	1.0 ~ 20.0	ER16/20/25/32	30,000	Dòng không mặt bích (No Flange) hoặc thiết kế cổ ngăn cho máy thay dao nhanh.

Nguồn dữ liệu: ¹

Một điểm đáng lưu ý trong dữ liệu là sự xuất hiện của các mã **NBT** (như NBT30-GER16), ám chỉ các thiết kế tối ưu hóa cho các dòng máy taro-khoan (Drill Tap Center) hoặc máy có cơ cấu thay dao đặc biệt, nơi không gian và trọng lượng dao cụ cần được tối thiểu hóa.¹

2.3. Hệ Thống Kẹp Nhiệt (Shrink Fit) và Thủy Lực (Hydraulic)

Đây là phân khúc cao cấp nhất, giải quyết triệt để các vấn đề về độ đảo và lực kẹp mà các hệ thống cơ khí (SK, ER) gặp phải.

Bầu kẹp nhiệt (Shrink Fit - BT-SR / HSK-SR):

Sử dụng nguyên lý giãn nở nhiệt của vật liệu thép hợp kim đặc biệt. Khi nung nóng bằng máy gia nhiệt cảm ứng, lỗ kẹp mở rộng để đưa cán dao vào; khi nguội đi, nó co lại tạo ra lực kẹp hướng tâm cực lớn và đồng đều 360 độ.

- **Mã sản phẩm:** BT30-SR4, BT40-SR10, HSK63A-SR16....¹
- **Góc nghiêng:** 4.5 độ tiêu chuẩn, tối ưu hóa khả năng tránh va chạm khuôn.
- **Ứng dụng:** Lý tưởng cho gia công khuôn mẫu độ cứng cao và phay tinh tốc độ cực cao (>25,000 vòng/phút) do không có chi tiết chuyển động (như đai ốc, collet) gây mất cân bằng.

Bầu kẹp thủy lực (Hydraulic Chuck):

Sử dụng áp suất thủy lực nội tại để biến dạng màng ngăn kim loại ôm chặt cán dao. Ưu điểm lớn nhất là khả năng giảm chấn (damping), giúp hấp thụ rung động cắt, từ đó kéo dài tuổi thọ mảnh cắt và cải thiện độ bóng bề mặt. Tuy nhiên, hệ thống này yêu cầu cán dao phải đạt dung sai h6 chính xác.¹

3. Hệ Thống Doa Lỗ (Boring Systems): Kiến Thức Chuyên Sâu Về Insert và Holder

Đây là phần phức tạp nhất và chứa đựng nhiều thông tin chi tiết nhất về sự phối hợp giữa cán

dao (holder) và mảnh cắt (insert). Hệ thống doa của An Mi Tools được chia thành Doa Tinh (Fine Boring) và Doa Thô (Rough Boring), mỗi loại sử dụng một hệ thống mã hóa insert riêng biệt.

3.1. Hệ Thống Doa Tinh (Fine Boring Heads)

Đầu doa tinh được thiết kế để đạt độ chính xác kích thước đến 0.01mm (hoặc 0.002mm với đầu hiển thị số). Cấu trúc của chúng thường bao gồm: Bầu kẹp chính (Master Holder) -> Đầu doa (Boring Head) -> Thanh doa (Boring Bar) -> Mảnh cắt (Insert).

a. Dòng NBH2084 (Dài doa rộng $\Phi 8 \sim \Phi 280$ mm)
Hệ thống này sử dụng đầu doa NBH2084 kết hợp với bộ 8 thanh doa (Boring Bar) mã hiệu SBJ. Sự lựa chọn thanh doa sẽ quyết định loại mảnh cắt cần sử dụng.

Bảng 3: Chi tiết mã thanh doa và Insert tương ứng cho NBH2084

Mã Thanh Doa (Bar)	Dài Doa (mm)	Mã Insert (Mảnh cắt)	Loại Vít Kẹp (Clamp Screw)	Cờ Lê (Spanner)	Đặc Điểm Kỹ Thuật
SBJ-2008-32	8 ~ 11	TBGT0601. .L	M2.0x5	T6	Thanh nhỏ, dùng insert tam giác 60 độ (TBGT) để giảm lực cắt.
SBJ-2010-40	10 ~ 13	TBGT0601. .L	M2.0x5	T6	Tương tự trên, tăng chiều dài doa.
SBJ-2012-53	12 ~ 17	TPGH0902 ..L	M2.5x6	T8	Chuyển sang insert tam giác 60 độ (TPGH) lớn hơn, chịu lực tốt hơn.
SBJ-2016-	16 ~ 21	TPGH0902	M2.5x6	T8	Dùng cho dài trung

68		..L			bình.
SBJ-2020-83	20 ~ 130	TPGH1103..L	M3.0x7	T8	Insert TPGH1103 là phổ biến nhất cho dải doa rộng.
SBJ-2025-96	25 ~ 135	TPGH1103..L	M3.0x7	T8	Thanh doa lớn, tăng độ cứng vững.
SBJ-2030-115	30 ~ 140	TPGH1103..L	M3.0x7	T8	Doa sâu.
SBJ-2020-L	120 ~ 280	TPGH1103..L	M3.0x7	T8	Thanh nổi dài cho đường kính lớn.

Nguồn dữ liệu chi tiết từ ¹ và ¹.

Phân tích Insert: Các mã insert **TBGT** và **TPGH** là loại dương (positive), có góc thoát lớn và độ sắc bén cao. Điều này là bắt buộc trong doa tinh để giảm thiểu lực cắt hướng tâm (radial cutting force), nguyên nhân chính gây ra hiện tượng rung động (chatter) và sai số hình học lỗ (độ tròn, độ trụ). Hậu tố "..L" thường chỉ hướng cắt hoặc lớp phủ chuyên dụng cho gia công tinh.

b. Dòng NBJ16 (Hệ thống doa lỗ nhỏ $\Phi 6 \sim \Phi 51$ mm)

Thiết kế cho các ứng dụng yêu cầu không gian hẹp.

- Dải 6-9mm: Dùng thanh doa **SBJ-1606-24**, Insert **WBGT0601..L**, Vít M2.0x4.¹ Insert WBGT (dạng lượng giác 80 độ mở rộng) cung cấp độ cứng vững tốt hơn cho các lỗ rất nhỏ so với TBGT.
- Dải 8-13mm: Dùng Insert **TBGT0601..L**.¹
- Dải 12-21mm: Dùng Insert **TPGH0902..L**.¹
- Dải 20-51mm: Dùng Insert **TPGH1103..L**.¹

c. Dòng EWN (Đầu doa tinh cân bằng động cao)

Dòng EWN sử dụng cơ chế dịch chuyển đầu kẹp insert (Insert Holder) thay vì thay toàn bộ thanh doa, giúp duy trì cân bằng động tốt hơn.

- **EWN20-36 đến EWN32-60:** Sử dụng Insert **TPGH080202**. Lưu ý mã Insert này (080202) nhỏ hơn so với chuẩn 0902 hoặc 1103 của dòng NBH, nhằm tối ưu hóa cho đầu doa compact.¹
- **EWN41-74 trở lên:** Chuyển sang sử dụng Insert **TCMT110204**. Mã TCMT (tam giác 60 độ, mặt cắt dương) cung cấp sự cân bằng tốt giữa độ sắc bén và độ bền cạnh cắt cho các đường kính lớn hơn.

3.2. Hệ Thống Doa Thô (Rough Boring Heads)

Doa thô ưu tiên khả năng loại bỏ vật liệu nhanh, chịu được lực cắt lớn và va đập. Do đó, hệ thống dao và insert có cấu trúc hoàn toàn khác biệt.

a. Dòng RBH (Twin-bit Rough Boring Head)

Sử dụng hai lưỡi cắt đối xứng để cân bằng lực cắt hướng kính, cho phép tăng tốc độ tiến dao (feed rate) gấp đôi. Các đầu dao RBH sử dụng hệ thống kẹp insert dạng mô-đun (CCMT holders).

Bảng 4: Phân tích mã Insert cho dòng RBH

Mã Đầu Doa (Head)	Dài Doa (mm)	Mã Modular Holder	Mã Insert (Mảnh cắt)	Vít Kẹp	Cờ Lê	Phân Tích Kỹ Thuật
RBH19-25	19 ~ 25	LBK1	CCMT0602	M2.5	T8	Dùng insert nhỏ CCMT0602 (hình thoi 80 độ) để đảm bảo không gian thoát phoi trong lỗ nhỏ.
RBH25-33	25 ~ 33	LBK2	CCMT0602	M2.5	T8	Vẫn dùng insert nhỏ nhưng

						thân holder lớn hơn.
RBH32-4 2	32 ~ 42	LBK3	CCMT06 02	M2.5	T8	
RBH40- 55	40 ~ 55	LBK4	CCMT09 T3	M4	T15	Chuyển sang insert trung bình (09T3) để chịu lực cắt lớn hơn.
RBH52-7 0	52 ~ 70	LBK5	CCMT09 T3	M4	T15	
RBH68-2 04	68 ~ 204	LBK6 / BST	CCMT12 04	M5	T20	Dùng insert lớn nhất (1204) cho hiệu suất phá thô tối đa.

Nguồn dữ liệu:¹

Tại sao là CCMT? Insert CCMT là loại mảnh cắt hình thoi 80 độ, góc thoát dương (7 độ). Góc 80 độ mang lại độ bền đầu mũi dao cao hơn nhiều so với hình tam giác (60 độ) của TPGH/TBGT, giúp nó chịu được tải trọng va đập khi doa thô, đồng thời góc thoát dương giúp giảm lực cắt so với các loại insert âm (như CNMG).

b. Dòng CBH (Large Diameter Boring $\Phi 200 \sim \Phi 910$)

Dành cho các lỗ kích thước lớn, sử dụng hệ thống trượt (slide) trên các mặt bích (flange).

- Sử dụng Module Holder mã hiệu **BST**.
- Mã Insert tiêu chuẩn: **TCMT110204**. Một số cấu hình đặc biệt có thể sử dụng **CCMT1204**

hoặc **SCMT1204** (hình vuông) tùy thuộc vào module gắn dao (cartridge) được lựa chọn.¹

3.3. Hệ Thống Lắp Ghép Module (Modular Connection)

Để kết nối đầu dao với trục chính máy, An Mi Tools sử dụng hai chuẩn kết nối module chính, cho phép linh hoạt thay đổi chiều dài:

1. **Hệ thống CK (CK1 - CK7):** Kết nối bằng vít ngang qua thân. Đây là chuẩn kết nối rất cứng vững, thường dùng cho doa tinh (NBH, EWN) để giảm thiểu sai số cộng dồn. Ví dụ: Đầu doa NBJ16 kết nối với bầu kẹp qua chuẩn CK6.¹
2. **Hệ thống LBK (LBK1 - LBK6):** Kết nối kiểu trục-lỗ có chốt định vị. Phổ biến cho các đầu doa thô RBH. Ví dụ: RBH68-92 sử dụng chuẩn kết nối LBK6.¹

4. Hệ Thống Ta-rô (Tapping Systems): Đồng Bộ Hóa và Bảo Vệ

Gia công ren là quá trình đòi hỏi sự đồng bộ chính xác giữa chuyển động quay của trục chính và chuyển động tịnh tiến trục Z.

4.1. Bầu Kẹp Ta-rô Nổi (Tension & Compression / Floating)

Giải pháp cho các máy CNC đời cũ hoặc khi khả năng đồng bộ của máy không hoàn hảo. Bầu kẹp cho phép trục ta-rô dịch chuyển dọc trục (nén hoặc kéo) một khoảng nhỏ (thường là vài mm) để bù trừ sai số giữa bước ren lý thuyết và thực tế.

- **Mã sản phẩm:** BT30-G3, BT40-G12, BT50-G24.
- **Collet Ta-rô (G-Series):** Sử dụng cơ chế ly hợp trượt (Torque protection). Khi mô-men xoắn vượt quá giới hạn cài đặt (ví dụ khi mũi ta-rô chạm đáy lỗ mù hoặc bị kẹt phoi), collet sẽ trượt để ngăn gãy mũi ta-rô.
 - **G3 (G0312):** Dài kẹp M3-M12. Lực bảo vệ từ 2.26 đến 11.3 N.m.¹
 - **G12 (G1224):** Dài kẹp M12-M24. Lực bảo vệ từ 22.6 đến 67.8 N.m.¹
 - **G24 (G2442):** Dài kẹp M24-M42. Lực bảo vệ lên tới 170 N.m.¹

4.2. Bầu Kẹp Ta-rô Cứng (Rigid Tapping - TER)

Dành cho máy CNC hiện đại có chức năng Rigid Tapping. Hệ thống này không có cơ chế bù trừ dọc trục, giúp định vị ren chính xác tuyệt đối.

- **Mã sản phẩm:** BT-TER (ví dụ: TER16, TER20, TER32).
- **Collet đặc biệt:** Sử dụng Collet ER nhưng có lỗ vuông ở đáy (Square drive). Phần vuông này khớp với chuôi mũi ta-rô, ngăn chặn tuyệt đối hiện tượng xoay trượt của mũi ta-rô trong collet khi chịu mô-men xoắn lớn.¹

5. Phụ Kiện Kết Nối: Collet, Nut và Pull Stud

Sự toàn vẹn của hệ thống tooling phụ thuộc vào các chi tiết nhỏ nhất.

5.1. Collet và Đai Ốc (Nut)

Dữ liệu ¹ cho thấy sự đa dạng của các loại đai ốc ER, phục vụ các mục đích khác nhau:

- **Nut ER-A (Hexagonal):** Dùng cho ER11, ER16, ER20. Vặn bằng cờ lê miệng mở. Ưu điểm là dễ thao tác nhưng cân bằng động kém hơn ở tốc độ cao.
- **Nut ER-M (Mini):** Đường kính nhỏ, dùng cho các vị trí hẹp (khuôn sâu). Cần cờ lê chuyên dụng.
- **Nut ER-UM (Round/Notched):** Dùng cho ER25, ER32, ER40. Dạng tròn có rãnh, cân bằng tốt hơn loại lục giác và cho lực siết lớn hơn.
- **Nut GER:** Dòng đai ốc đặc biệt cho bầu kẹp GER, được mài nhẵn và cân bằng động G2.5.¹

5.2. Đuôi Chuột (Pull Stud / Retention Knob)

Đây là chi tiết chịu lực kéo giữ bầu kẹp vào trục chính. Việc chọn sai Pull Stud (ví dụ: sai góc độ 45/60/90 độ hoặc chiều dài) có thể gây hỏng trục chính ngay lập tức.

- **MAS BT:** Tiêu chuẩn phổ biến nhất tại Châu Á. Có các biến thể góc 30°, 45°, 60°, 90°.
- **DIN 69872:** Tiêu chuẩn Đức, thường dùng cho máy Châu Âu.
- **MAZAK / CAT:** Các chuẩn riêng biệt cho máy Mazak hoặc thị trường Mỹ.
- **Coolant Through:** Các mã Pull Stud có lỗ thông ở giữa cho phép tưới nguội xuyên tâm.¹

6. Hệ Thống Dụng Cụ Phụ Trợ (Drilling & Oil-Feed)

6.1. Bầu Kẹp Khoan APU và SDC

- **APU (Drill Chuck Holder):** Tích hợp đầu kẹp khoan vào thân bầu BT, giảm chiều dài và tăng độ cứng vững so với việc dùng đầu kẹp khoan rời lắp vào bầu côn. Độ đảo 0.05mm.
- **SDC (Slim Drill Chuck):** Một thiết kế tiên tiến sử dụng cơ chế kẹp "Back locking" (khóa ngược) không cần đai ốc bên ngoài.¹ Điều này giúp đầu kẹp cực kỳ thon gọn, tránh va chạm và đạt độ đảo thấp (0.003mm), phù hợp cho mũi khoan carbide đường kính nhỏ từ 2-12mm.

6.2. Bầu Kẹp Dẫn Dầu (Oil-Feed Tool Holder)

- **Mã sản phẩm:** BT-SLO và BT-ERO.
- **Chức năng:** Cung cấp khả năng tưới nguội xuyên tâm cho các máy CNC đời cũ không có tính năng này tích hợp trong trục chính (Through Spindle Coolant). Bầu kẹp có cơ cấu dẫn dầu từ bên hông (Side Lock Oil) vào tâm dao.¹

7. Kết Luận và Khuyến Nghị Ứng Dụng

Hệ thống dụng cụ của An Mi Tools phiên bản 2025 thể hiện một sự hoàn thiện cao về mặt kỹ thuật, đáp ứng đầy đủ các nhu cầu từ gia công thô năng suất cao (RBH, Power Chuck) đến gia

công tinh siêu chính xác (NBH, SK, Shrink Fit).

Khuyến nghị cho kỹ sư công nghệ:

1. **Doa lỗ:** Luôn tuân thủ bảng tương thích Insert-Holder (Bảng 3, 4). Việc sử dụng sai loại insert (ví dụ dùng CCMT cho đầu doa tinh NBH) sẽ dẫn đến sai số kích thước và bề mặt không đạt do lực cắt quá lớn.
2. **Tốc độ cao:** Với trục chính >15,000 vòng/phút, ưu tiên sử dụng bầu kẹp **SK** hoặc **Shrink Fit** để bảo vệ vòng bi trục chính khỏi rung động.
3. **Ta-rô:** Sử dụng bầu kẹp **Rigid (TER)** với collet lỗ vuông cho các ứng dụng ta-rô hàng loạt trên máy hiện đại để loại bỏ hiện tượng trượt dao và sai bước ren.
4. **Lắp ráp:** Chú ý đến loại đai ốc (Nut). Đai ốc cân bằng động (GER) không thể thay thế tùy tiện bằng đai ốc thường (ER-UM) trong các ứng dụng tốc độ cao dù kích thước ren có thể giống nhau.

Báo cáo này đóng vai trò là tài liệu tham chiếu kỹ thuật cốt lõi, giúp tối ưu hóa quy trình lựa chọn và vận hành hệ thống dụng cụ cắt gọt trong môi trường sản xuất công nghiệp hiện đại.

Nguồn trích dẫn

1. 9 Tooling Systems-1-25.txt